

# 细胞色素 P450介导的第二代抗抑郁药的药物相互作用

赵莹莹<sup>△</sup> (综述), 林凌云<sup>※</sup> (审校)

(汕头大学精神卫生中心, 汕头 515063)

中图分类号: R96

文献标识码: A

文章编号: 1006-2084(2010)06-0940-04

**摘要:** 第二代抗抑郁药主要在肝脏经细胞色素 P450 (CYP450) 酶代谢, 并且不同程度地对 CYP450 酶产生抑制, 因此该类药物与其他经肝脏 CYP450 酶代谢的药物合用时可能会相互作用, 并进而影响治疗药物的血药浓度。本文对国内外近年来第二代抗抑郁药与其他精神科中常见的药物合用时产生的相互作用予以综述。

**关键词:** 抗抑郁药; 药物相互作用; 细胞色素 P450; 药物代谢

Interactions of the Second Generation Antidepressants Mediated by Cytochrome P450 ZHAO Yingying LIN Lingyun (Mental Health Center Shantou University, Shantou 515063, China)

**Abstract** The second generation antidepressants are metabolized in liver by the cytochrome P450 (CYP450) enzyme system. These drugs can inhibit the CYP isozymes to different extent so as to affect the blood concentration of other drugs. This article reviewed the clinically relevant pharmacokinetic drug interactions between the second generation antidepressants and other common drugs for mental diseases in clinical experiences.

**Key words** Second generation antidepressants Drug interactions Cytochrome P450; Metabolism

临床联合用药时, 药物对相关代谢酶的诱导或抑制被认为是影响酶活性的重要因素。第二代抗抑郁药对不同细胞色素 P450 (cytochrome P450, CYP450) 酶的抑制程度不同, 氟西汀是 CYP2D6 的强抑制剂, 并中度抑制 CYP2C9, 较弱地抑制 CYP2C19、CYP3A4 及 CYP1A2; 帕罗西汀强抑制 CYP2D6, 弱抑制 CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP3A4; 氟伏沙明强抑制 CYP1A2 和 CYP2C19, 中度抑制 CYP3A4 及 CYP2C9, 弱抑制 CYP2D6; 舍曲林对 CYP2D6 的抑制具有剂量依赖性; 奈法唑酮是 CYP3A4 的强抑制剂; 度罗西汀、布普品中度抑制 CYP2D6; 西酞普兰、艾司西酞普兰、文拉法辛、米氮平和瑞波西汀在体外实验中则较弱或几乎不抑制 CYP450 酶。因此第二代抗抑郁药会在药代动力学方面不同程度的影响相应 CYP450 酶的代谢底物, 下面就近 10 年来, 国内外研究结果显示的精神科用药中, 与第二代抗抑郁药相关的药物相互作用予以综述。

## 1 第二代抗抑郁药与三环类抗抑郁药的相互作用

三环类抗抑郁药主要经 CYP2D6 代谢, 代谢途径为去甲基化和羟基还原, 研究表明除氟伏沙明外, 选择性 5 羟色胺再摄取抑制剂 (selective serotonin re-uptake inhibitors SSRIs) 可能主要通过抑制 CYP2D6 而抑制三环类药物的代谢。Preskorn<sup>[1]</sup> 将 SSRIs 类药物对 CYP2D6 的底物 (右美沙芬、美托洛尔、地昔帕明、米帕明、去甲替林等) 的抑制效应作出总结, 认为联合用药时 20 mg/d 的氟西汀和 20 mg/d 的帕罗西汀可使 CYP2D6 的底物浓度曲线下面积平均上升 4~6 倍; 40 mg/d 的西酞普兰和艾司西酞普兰可使 CYP2D6 底物的血药浓度-时间曲线下面积 (血浆浓度-时间) 曲线下面积平均升高近 1 倍; 50~150 mg/d

的舍曲林对 CYP2D6 的抑制作用较弱, 但可能具有剂量依赖性; 100 mg/d 的氟伏沙明对 CYP2D6 的抑制轻微。不同于其他 SSRIs 的是, 氟伏沙明可能主要通过抑制 CYP2C19 而影响 1, 1-三氯乙烷的脱甲基反应, 国外早有多位学者研究发现: 在体内, 100 mg/d 的氟伏沙明可使阿米替林、丙咪嗪、氯丙咪嗪的血药浓度上升 4 倍, 并产生不良反应。因此一系列证据表明 SSRIs 类药物, 尤其是氟西汀、帕罗西汀和氟伏沙明, 与三环类抗抑郁药联用时可能使后者血药浓度升高, 并增强药物的镇静、口干、尿潴留等不良反应。文拉法辛轻微抑制 CYP2D6, 有研究报道, 150 mg 文拉法辛能使丙咪嗪和去甲丙咪嗪的曲线下面积分别上升 28% 和 40%<sup>[2]</sup>, 度洛西汀中度抑制 CYP2D6, 在一项试验中, 给 16 例健康受试者度洛西汀 60 mg 2 次/d 连续 3 周后给 50 mg 地昔帕明, 地昔帕明的最大血药浓度和曲线下面积分别增高 1.7 和 2.9 倍<sup>[3]</sup>。其他第二代抗抑郁药轻微或几乎不抑制三环类抗抑郁药的代谢酶, 但尚需更多的体内研究结果证实。Gillman<sup>[4]</sup> 认为三环类抗抑郁药与 SSRIs 类药物联用时, 产生的风险和三环类药物的剂量也有关, 当氟西汀、帕罗西汀或舍曲林按最低治疗剂量给药时, 阿米替林在剂量 <75 mg/d 时风险较低, 而 >125 mg/d 时有较高危险性。鉴于第二代抗抑郁药与三环类药物合用的危险性, 我国临床较少将该两类药物联用。

## 2 第二代抗抑郁药与抗精神病药的药物相互作用

目前精神科临床上常将小剂量的抗抑郁药与抗精神病药合用, 治疗精神分裂症患者的阴性症状及强迫、抑郁、焦虑症状。

### 2.1 SSRIs 类

**2.1.1 氟西汀** 氟西汀体外实验证实其为 CYP2D6 的强抑制剂, 早在 20 世纪 90 年代便有学者证明 20 mg/d 的氟西汀能够通过抑制 CYP2D6 使精神分裂症患者体内的氟哌啶醇、氯氮平或利培酮的血药浓度升高。最近我国学者研究利培酮与氟西汀合用治疗精神分裂症的相互作用, 29 例服用 2~6 mg 利培

酮的精神分裂症患者,在血浆利培酮浓度稳定1周后加用20 mg氟西汀,连续4周,每周检测利培酮的血药浓度,发现加用氟西汀后,血浆平均利培酮的浓度较合并用药前增加了近90%,因此建议合并氟西汀前应将利培酮的用量适当减少<sup>[5]</sup>。另外,奎硫平的主要代谢酶是CYP3A4,以往研究证明奥氮平主要经CYP1A2代谢,虽然最近也有学者证明其代谢与CYP1A2不相关<sup>[6]</sup>,但目前未见氟西汀抑制奎硫平及奥氮平代谢的报道。

**2.1.2 帕罗西汀** 帕罗西汀是CYP2D6的强抑制剂。利培酮和奋乃静均主要经CYP2D6代谢。有学者对8例健康受试者进行双盲安慰剂对照研究,同时给予奋乃静0.11 mg/kg与帕罗西汀20 mg/d连续10 d,奋乃静的血药浓度上升2~13倍,并且出现锥体外系反应等不良反应<sup>[7]</sup>。Saito等<sup>[8]</sup>对12例精神分裂症患者进行研究,发现帕罗西汀可能通过抑制CYP2D6来升高利培酮的血药浓度,并且该影响可能具有剂量依赖性。氯氮平有多条代谢途径,其主要经CYP1A2代谢,部分经CYP2D6及CYP3A4代谢,目前帕罗西汀与氯氮平在体内的相互影响尚无定论,有研究发现20~40 mg/d的帕罗西汀可使氯氮平的血药浓度上升20%~40%<sup>[9]</sup>,而也有学者研究发现当增加帕罗西汀的剂量时,仅轻微升高氯氮平的血药浓度(<5%)<sup>[10]</sup>。

**2.1.3 氟伏沙明** 氟伏沙明强抑制CYP1A2和CYP2C19,中度抑制CYP3A4。体外实验证明,10 mg或20 mg/d的氟伏沙明便可抑制CYP3A4的底物,如咖啡因和奥美拉唑的代谢,仅轻微的影响CYP2D6的活性。研究证明,氟伏沙明通过抑制CYP1A2和CYP3A4酶,升高氟哌啶醇的血药浓度。国外早有多项研究和病例报道指出,氟伏沙明可能通过抑制CYP1A2、CYP2C19及CYP3A4而使氯氮平血药浓度升高5~10倍,并且使患者出现恶心、头晕等不良反应,最近我国学者对30例服用氯氮平200~250 mg/d的精神分裂症患者研究发现,在服用氯氮平稳定1周后,合用氟伏沙明50 mg连续4周,氯氮平血药浓度平均升高约3倍<sup>[11]</sup>,建议临床合并用药之前将氯氮平用量控制在平时用量的1/3左右,并最好进行治疗药物监测。Hiemke等<sup>[12]</sup>研究发现,氟伏沙明可能通过抑制CYP1A2使奥氮平的血药浓度升高至原来的2倍,认为二者合用时小剂量的奥氮平也可达到有效治疗水平,可减少奥氮平的治疗剂量。氟伏沙明与利培酮联合应用时,氟伏沙明可能通过抑制CYP3A4介导的利培酮的羟基化作用,使利培酮血药浓度升高。Arrigo等<sup>[13]</sup>对11例患者进行研究,在服用利培酮3~6 mg/d的同时,给氟伏沙

明100 mg/d连续4周,未见利培酮血药浓度的上升,而对其中的5例患者给氟伏沙明200 mg/d时,可见利培酮的血药浓度平均升高26%,推测氟伏沙明对CYP3A4介导的利培酮的羟基化作用的抑制具有剂量依赖性。Castberg等<sup>[14]</sup>研究发现合用奎硫平时,氟伏沙明可能通过抑制CYP3A4酶的活性,而使奎硫平血药浓度升高159%,因此奎硫平与氟伏沙明合用时剂量宜较奎硫平单独用药时低<sup>[15]</sup>。

**2.1.4 舍曲林** 舍曲林中度抑制CYP2D6,且抑制能力在50~150 mg/d的范围具有剂量依赖性,150 mg/d时可较强的抑制CYP2D6。Spina等<sup>[16]</sup>对11例精神分裂症患者使用利培酮4~6 mg/d维持治疗,连续8周给舍曲林50~100 mg/d,未见利培酮血药浓度的变化,但对其中2例给舍曲林150 mg/d的患者,利培酮血药浓度分别上升36%和52%。因此推测,舍曲林对CYP2D6的抑制具有剂量依赖性。此外,舍曲林对CYP1A2、CYP2C9/10、CYP2C19和CYP3A3/4几乎无影响,目前尚未发现其影响氯氮平和奥氮平血药浓度的报道。

**2.1.5 西酞普兰及艾司西酞普兰** 西酞普兰在治疗剂量时,对CYP1A2、CYP2C19及CYP2D6产生轻度抑制,对CYP2C19、CYP2E1和CYP3A4几乎不产生抑制。体内联用时西酞普兰与抗精神病药之间的相互作用尚未得到证实。已有的体内研究尚未发现20~40 mg/d的西酞普兰影响氯氮平、氟哌啶醇、氯丙嗪、奋乃静等抗精神病药的血药浓度。艾司西酞普兰对CYP450的抑制更轻微,未见其与抗精神病药联用产生药物相互作用的报道。

**2.2 SNRIs类抗抑郁药** 体外研究证明文拉法辛可能主要经CYP2D6和CYP3A4代谢,对CYP2D6有轻微的抑制作用,在一项研究中,对30例健康受试者预先给文拉法辛150 mg/d连续9 d第9天时给利培酮1 mg发现文拉法辛可能通过轻微抑制CYP2D6而使利培酮的血药浓度时间曲线下面积升高7%<sup>[17]</sup>,文拉法辛对CYP1A2、CYP2C9和CYP3A4均无抑制作用,对其他药物的代谢影响较小。度罗西汀主要在肝脏经CYP2D6和CYP1A2代谢,体外结果证明中度抑制CYP2D6,但与抗精神病药的相互作用较少,尚需更多体内实验证明。

**2.3 其他机制的第二代抗抑郁药** 奈法唑酮是5羟色胺2受体拮抗剂,并抑制5羟色胺和去甲肾上腺素的回吸收。主要经CYP3A4代谢,也是CYP3A4的强抑制剂,只较弱的抑制CYP2D6,与治疗指数狭窄的CYP3A4的底物同时应用时会产生较明显的相互作用。Khan等<sup>[18]</sup>发现在血浆氯氮平浓度已稳定的2例患者中,连续给奈法唑酮300 mg/d 2周后,氯氮平

的血药浓度几乎达到之前的 2 倍。丁氨苯丙胺(布普品)是多巴胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂, Hesse 等<sup>[19]</sup>证明其主要经 CYP2B6 催化生成羟基化代谢产物, 并且其对 CYP2D6 有较弱的抑制作用, 但 Kotlyar 等<sup>[20]</sup>以右美沙芬为探针药物, 对 21 例志愿受试者进行试验, 发现丁氨苯丙胺在体内较强的抑制 CYP2D6 的活性, 因此丁氨苯丙胺与 CYP2D6 的底物联用时, 宜从较小剂量开始, 并检测血药浓度。米氮平是具有去甲肾上腺素和 5 羟色胺双重作用机制的抗抑郁药, 主要经 CYP2D6 和 CYP3A4 代谢, 较少的经 CYP1A2 代谢, 米氮平对这 3 种酶有微弱的抑制作用, 体内药代动力学研究发现 30 mg 米氮平很少影响第二代抗精神病药的代谢<sup>[21]</sup>, 不足以引起具有临床意义的药物相互作用。但最近有 1 例病例报告发现, 无癫痫病史的神经性呕吐和厌食的患者, 合用米氮平 (30~60 mg) 与奥氮平 (30 mg), 2 d 后出现癫痫持续状态<sup>[22]</sup>, 推测米氮平可能通过抑制 CYP1A2 使奥氮平血药浓度增高, 从而引发癫痫, 但尚需更多证据证明。瑞波西汀为选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂, 体外实验证明瑞波西汀主要经 CYP3A4 代谢, 对 CYP2D6 和 CYP3A4 有很小的抑制作用, 不抑制 CYP1A2、CYP2C9 和 CYP2C19, 治疗剂量的瑞波西汀很少影响其他药物的代谢。

### 3 第二代抗抑郁药与情感稳定剂和抗焦虑药的相互作用

临床上抗抑郁药与心境稳定剂和抗焦虑药的联用较常见。常用的心境稳定剂有锂盐与卡马西平、丙戊酸盐、苯妥英等抗癫痫药。卡马西平主要由 CYP3A4 代谢, 同时也是 CYP3A4 的强诱导剂, 苯二氮草类药物地西洋及阿普唑仑是临床常用的抗焦虑药。地西洋由肝微粒体酶 CYP2C9、CYP2C10、CYP3A4 及 CYP2C19 代谢, 阿普唑仑主要经 CYP3A4 代谢。

**3.1 SSRIs 类** 对健康受试者的实验证明氟西汀和氟伏沙明能通过抑制 CYP2C19 和 CYP3A4 升高地西洋的血药浓度, 但地西洋的安全范围较广, 因此该结果没有显著的临床意义。氟西汀还通过抑制 CYP3A4 抑制阿普唑仑和卡马西平的代谢, 并通过中度抑制 CYP2C9, 而使苯妥英的血药浓度升高。而帕罗西汀除较强抑制 CYP2D6 外, 对其他 CYP450 酶的抑制微弱, 较少影响抗癫痫药的血药浓度。氟伏沙明可中度抑制 CYP3A4, 从而抑制阿普唑仑的代谢, 但与卡马西平的相互作用还存在争议。最近, Nishikawa<sup>[23]</sup>以大鼠为实验对象, 研究发现氟伏沙明可能通过抑制 CYP3A4 而升高抗焦虑药坦度螺酮的血药浓度, 增强其抗焦虑作用。舍曲林和西酞普兰和艾司西酞普兰对 CYP450 酶的抑制较弱, 较少影响其他

药物的代谢。

**3.2 其他机制的第二代抗抑郁药** 已有学者证明奈法唑酮可能通过抑制 CYP3A4, 使 CYP3A4 底物如阿普唑仑和咪达唑仑的血药浓度上升。在一项对 12 名健康受试者进行的实验中, 研究者发现奈法唑酮 400 mg/d 与卡马西平 400 mg/d 联用时, 卡马西平可诱导 CYP3A4 酶的活性, 使奈法唑酮的血药浓度下降 93%, 而卡马西平自身的血药浓度上升 23%<sup>[24]</sup>, 原因可能是奈法唑酮抑制卡马西平的代谢酶 CYP3A4。文拉法辛、米氮平对 CYP450 酶的抑制比较弱, 不影响卡马西平的血药浓度, 但卡马西平和苯妥英可能通过诱导 CYP3A4 而加速米氮平的代谢。

### 4 结语

随着第二代抗抑郁药越来越广的应用, 有临床意义的药物相互作用可能更加显著, 特别是对药物代谢减慢的老年患者<sup>[25]</sup>。但是, 在药物的相互作用领域也存在争议<sup>[26, 27]</sup>, 以上体内研究所取的样本量小, 有些是病例报告, 有些为对小部分健康受试者进行的实验。且药物潜在相互作用是基于体外研究基础上的, 体内用药时还要考虑存在 CYP450 酶基因多态性现象, 以及吸烟、性别、年龄等一些内源性外源性因素对患者的影响, 并且新型抗抑郁药的治疗谱广, 有学者认为抗抑郁药的药物相互作用可能具有临床意义, 但缺少有力证据的支持。将来尚需更多研究证实体内联合用药时药物的相互影响, 建立较为可信的齐全的药物相互作用参考, 为临床用药提供更多借鉴。

### 参考文献

- [1] Preskorn SH. Reproducibility of the in vivo effect of the selective serotonin reuptake inhibitors on the in vivo function of cytochrome P450 2d6: an update (Part I) [J]. *Psychiatr Pract* 2003, 9(2): 150-158.
- [2] Aibers LJ, Reist C, Vu RL, et al. Effect of venlafaxine on imipramine metabolism [J]. *Psychiatry Res* 2000, 96(3): 235-243.
- [3] Skinner MH, Kuan HY, Pan A, et al. Duloxetine is both an inhibitor and a substrate of cytochrome P450 2D6 in healthy volunteers [J]. *Clin Pharmacol Ther* 2003, 73(3): 170-177.
- [4] Gilman PK. Tricyclic antidepressant pharmacology and therapeutic drug interactions updated [J]. *Br J Pharmacol* 2007, 151(6): 737-748.
- [5] 张石宁, 姚辉, 李继民, 等. 利培酮与氟西汀合并治疗精神分裂症的相互作用 [J]. *中国临床药理学杂志*, 2009, 25(1): 11-13.
- [6] 于靖, 李文标, 陈小平等. 细胞色素 P450 1A2 活性与奥氮平代谢的相关性研究 [J]. *中国临床药理学杂志*, 2009, 25(3): 239-241.
- [7] Ozdemir V, Naranjo CA, Hermann N, et al. Paroxetine potentiates the central nervous system side effects of piperazine. Contribution of cytochrome P450 2D6 inhibition in vivo [J]. *Clin Pharmacol Ther* 1997, 62(3): 334-347.
- [8] Saito M, Yasui FN, Nakagami T, et al. Dose-dependent interaction of paroxetine with risperidone in schizophrenic patients [J]. *Clin Psychopharmacol* 2005, 25(6): 527-532.
- [9] Spina E, Avenoso A, Salem M, et al. Plasma concentrations of clozapine and its major metabolites during combined treatment with paroxetine or sertraline [J]. *Pharmacopsychiatry* 2000, 33(6): 213-217.
- [10] Wetzel H, Angelescu I, Szegedi A, et al. Pharmacokinetic interactions of clozapine with selective serotonin reuptake inhibitors: Differential effects of fluvoxamine and paroxetine in a prospective study [J]. *J Clin Psychopharmacol* 1998, 18(1): 2-9.
- [11] 林红, 陆水平, 尚晓芳, 等. 氯氮平合并氟伏沙明治疗精神分裂症的药物交互作用 [J]. *中国药理学杂志*, 2008, 43(24): 1919-1920.

- [12] Hienke C, Peled A, Jabarin M, et al. Fluvoxamine augmentation of olanzapine in chronic schizophrenia: pharmacokinetic interactions and clinical effects[J]. J Clin Psychopharmacol 2002, 22(5): 502-506.
- [13] Arrigo C, Migliardi G, Santoro V, et al. Effect of fluvoxamine on plasma risperidone concentrations in patients with schizophrenia[J]. Pharmacol Res 2005, 52(6): 497-501.
- [14] Castberg I, Skogvoll E, Spigset O. Quetiapine and drug interactions: Evidence from a routine therapeutic drug monitoring service[J]. J Clin Psychiatry 2007, 68(10): 1540-1545.
- [15] Spina E, de Leon J, Metabolic A. Drug interactions with newer antipsychotics: a comparative review[J]. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2007, 100(1): 4-22.
- [16] Spina E, D'Arrigo C, Migliardi G, et al. Plasma risperidone concentrations during combined treatment with sertraline[J]. Ther Drug Monit 2004, 26(4): 386-390.
- [17] Amchin J, Zarycanski W, Taylor KP, et al. Effect of venlafaxine on the pharmacokinetics of risperidone[J]. J Clin Pharmacol 1999, 39(3): 297-309.
- [18] Khan A, Preskom SH. Increase in plasma levels of clozapine and nortriptyline after administration of nefazodone[J]. J Clin Psychiatry 2001, 62(5): 375-376.
- [19] Hesse LM, Venkatakrishnan K, Court MH, et al. CYP2B6 mediates the in vitro hydroxylation of bupropion: Potential drug interactions with other antidepressants[J]. Drug Metab Dispos 2000, 28(10): 1176-1183.
- [20] Kotlyar M, Brauer LH, Tracy TS, et al. Inhibition of CYP2D6 activity by bupropion[J]. J Clin Psychopharmacol 2005, 25(3): 226-229.
- [21] Zoccali R, Muscatello MR, Torre DL, et al. Lack of a pharmacokinetic interaction between mirtazapine and the newer antipsychotics clozapine, risperidone and olanzapine in patients with chronic schizophrenia[J]. Pharmacol Res 2003, 48(4): 411-414.
- [22] Spyridi S, Sokolaki S, Nimitoudis J. Status epilepticus in a patient treated with olanzapine and mirtazapine[J]. Int J Clin Pharmacol Ther 2009, 47(2): 120-123.
- [23] Nishikawa H. Pharmacokinetic interaction between tandospirone and fluvoxamine in the rat contextual conditioned fear stress model and its functional consequence: Involvement of cytochrome P450 3A4[J]. Psychiatry Clin Neurosci 2008, 62(5): 591-596.
- [24] Larodie C, Salazar DE, Cosson JP, et al. Carbamazepine-nefazodone interaction in healthy subjects[J]. J Clin Psychopharmacol 2000, 20(1): 46-53.
- [25] Hansen DG, Rosholt JU, Gichangi A, et al. Increased use of antidepressants at the end of life: Population-based study among people aged 65 years and above[J]. Age Ageing 2007, 36(4): 449-454.
- [26] De Vane CL. Antidepressant drug interactions are potentially but rarely clinically significant[J]. Neuropsychopharmacology 2006, 31(8): 1594-1604.
- [27] Preskom S, Wender S. Detrimental antidepressant drug-drug interactions: Are they clinically relevant? [J]. Neuropsychopharmacology 2006, 31(8): 1605-1612.

收稿日期: 2009-11-13 修回日期: 2010-01-30

## 左旋肉碱与女性生殖的研究进展

羊海涛<sup>△</sup>(综述), 覃爱平<sup>\*</sup>(审校)

(广西医科大学第一附属医院生殖中心, 南宁 530021)

中图分类号: R711.6

文献标识码: A

文章编号: 1006-2084(2010)06-0943-04

**摘要:**左旋肉碱是线粒体脂肪酸 $\beta$ 氧化过程中的重要成分,临床上主要用于心血管、泌尿、神经与男性生殖系统疾病的治疗。近年来,有文献报道左旋肉碱在抑制卵巢颗粒细胞凋亡、促进卵子体外成熟及胚胎发育等方面具有重要意义。左旋肉碱的应用可能为改善辅助生殖技术的妊娠结局,尤其是多囊卵巢综合征和子宫内膜异位症患者的妊娠结局提供一项新技术。

**关键词:**左旋肉碱;女性;生殖;活性氧类

Progression about L-Carnitine and Women Reproduction YANG Hai-tao QIN Ai-ping (Department of Reproductive Medicine Center, the First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, Nan-ning 530021, China)

**Abstract:** L-Carnitine is an essential nutrients in the organism, which plays an important role in transport of fatty acid from cytoplasm to mitochondria for energy production. L-carnitine plays a significant role in the cardiovascular, urinary, nervous and male reproductive system. Recent years, some studies showed that L-carnitine may protect the cumulus cells from apoptotic death, support the viability of growing oocytes and improve the embryogenesis of cultured embryos because its potent antioxidant effect. This may be beneficial in improving pregnancy outcomes by assisted reproductive technology especially for the patients with polycystic ovary syndrome and endometriosis.

**Key words:** L-Carnitine; Women; Reproduction; Reactive oxygen species

肉碱(carnitine)又称肉毒碱、维生素BT,是一种广泛存在于机体组织中的小分子、水溶性的氨基酸衍生物,在体内具有重要的生理作用,它是脂肪酸 $\beta$ -氧化过程中不可缺少的一种重要成分。肉碱自被发现以来,其用途一直被广大工作者探索扩展着,目前已在慢性肾衰竭、心血管疾病、糖尿病、男性不孕症等方面广泛应用,但是在女性生殖应用中却较少涉及。现就肉碱在女性生殖中的应用予以综述。

合成较为复杂,需要赖氨酸、蛋氨酸、维生素C、维生素B<sub>6</sub>和Fe<sup>3+</sup>等多种物质参与,任何一种物质的缺乏均可影响肉碱的体内合成。人体内肉碱总量还受饮食、肌肉含量、年龄以及性别等影响。

### 2 左旋肉碱的生理功能

概括起来,左旋肉碱其主要作用途径为:①作为载体以脂酰肉碱的形式将长链脂肪酸从线粒体膜外运送到膜内,促进脂肪酸的 $\beta$ 氧化,并转化为能量。②使短链脂酰辅酶A透过细胞膜,而转移到肝脏被氧化或到肾脏被排出体外。从而防止酰化辅酶A在细

### 1 肉碱的来源与代谢

肉碱的化学名称为3-羟基-4-三甲氨基丁酸(L- $\beta$ -hydroxy- $\gamma$ -butyrobetaine),分子式为(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>-N<sup>+</sup>-CH<sub>2</sub>-CH(OH)-CH<sub>2</sub>-COO<sup>-</sup>。肉碱具有2种同分异构体形式:左旋肉碱和右旋肉碱。只有左旋肉碱具有生物活性,右旋肉碱完全无活性,甚至抑制左旋肉碱的利用。

体内主要合成肉碱的部位是肝、脑、肾、睾丸等器官,体内